

A Packing of 73 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 73 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.470178. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.469614, obtained by deleting 1 of the 74 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 73 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.470178 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 73$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.469614, obtained by deleting 1 of the 74 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 73/72 = 2.471354$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N73.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 154 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

857700927094349921573938131508385199820666339046083185898146983955821835
5453974352693963595198393039120561299757694599606587985869519520136627

denominator:

34722222222302478495694297322738686084078123492673913827029506778409106
4577803715003310013285109783750986267640699689319148284415153324114416

B Coordinates

73 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N73.txt`.

```
50688545662 291620269020 164854654709      143976891525 357788038209 316985228673      -10328398998 31943494542 -339852778961
-56267571557 51962681659 -147084178159      -5244747099 134889968365 -46147813850      -2140289803 48499671985 165233375516
162297266279 -231291276365 -98719911595      -153725542295 132370113192 -212201909212      64773104676 159549182511 6465335641
417083237337 -428029949952 -30375360944      381136315868 48821960854 349889546208      -249815228148 -188289859858 351191924146
-195619552716 253955829026 -196574615337      -28605713069 -168767397242 -559152924291      -430241472013 566344605932 162163922014
-208461924368 -107055375464 197965041502      -271132289377 189725595332 77326857524      -34092597766 95806077225 -69226350189
-92565705528 23558053004 312471261531      -87405615804 16720209895 185924494216      70553999636 151044550270 -71763726349
-76165598923 -120459602078 356675315758      -421200379916 -288370937693 266657766266      60001919491 298263843749 -101382497477
243612844691 299087267177 -348390243258      -108391706415 -541899337508 263556371957      59476968591 179328590414 -79330744967
-144614796381 -433864384406 133158538186      193957531614 454426878031 119309984140      -239654139501 148465948659 -126239965007
-36186026758 -89726914406 -206275719762      -159230613252 201473815312 -222862593946      417829874013 392895147674 197001901357
-157770906181 37365339339 -228493977950      -247159094501 169711102451 10895205601      -84636109086 -165454927537 -252059780054
666472660794 184956671161 143514206682      -540676893778 172155979225 333968651411      371647866898 -23982121578 342296529960
-343989890086 289731415800 116727286586      -357853749459 -99432129925 -239040355351      310242202393 212487021764 63302451443
76283116939 303262599287 -166981833903      -82392329305 -144050188976 67123453465      -117254911695 186866941885 55037209939
151911486757 295418754706 584690472330      500916270964 -32853568077 392604855303      106148215934 131344707885 -28423397737
279730176176 21378880242 -350068451778      -188136756963 -114301462970 46853690605      -208623772404 -66065080155 277019350597
-448042550853 196648204874 475007866636      -31170603844 54188486163 -232691312925      -100257483684 -170167834484 131345185972
147039267024 62926926342 -186593942616      373481543440 -320509258198 -468132711234      375940051409 -413628708615 257716515047
-362764277945 561594936686 -205198317514      -353767049757 -35103405808 87165701480      -164494385713 138435256505 273266668104
-84425413556 -131796158443 121439756004      -44352129055 231905384468 -61204396503      10725312014 462018336381 -490238564271
-126499044136 -254853154812 -570704303515      -311975589586 136467436847 315928927715      -125480602766 254744698495 285612391349
-288862167233 39438018532 -137998104886      -17228602717 -353299893931 -207116858600      7875373345 58443756284 -175214100936
-344444805318 223634792143 -361827082903      185169069370 -189806388221 -200921505268      -276067328650 -199823594797 123885299663
-98967564598 177759379621 -121488188100      -32938054385 137407054413 -400881344649      -256913164219 -190880611300 -94144676962
-108341244816 -108421269342 -186593942616      -182246244363 -293669934907 108927833986      422802152574 -372357942700 -400926689065
-96628834046 -139220571107 -68108325946      135333359865 -546581817145 373714957278      391165772913 84593896326 635740920855
-46829825012 -246919297254 31789161686      289616853818 359146478995 34172839352      -155882366792 162867714032 16510599423
-132894026632 -340638816247 80765011831      -207018150726 -286727105512 -30054619678      -118807736650 -20432667881 -206492727238
-215383853453 -319184549297 -173708155349      177896269927 244522860500 341117325366      -390965894195 -408435693093 65485508683
-155213930750 -161143158581 -133100362335      -552488424510 198204399451 -71712348691      -89762190403 109961862739 71122644758
-472951723859 -329189147455 38178013274      283125498534 121129846953 102316624177      -32952875734 -257906470622 -224742924685
498742685667 -331408345209 286263316973      272429086730 -396259444735 6775436913      -22150396551 -486719624472 -49270244158
426332722949 248403899784 18793323059      347593181921 510228696912 3167661293      -610724690394 32870680549 8152188584
292189473657 108229212906 -261220190164      53396354234 -58037458000 54128655596      278838609900 107850526813 -448530197312
-81150444699 -25405440141 338166768884      12883152759 68491394934 -159831534227      129703957130 12680209185 -9584923847
-182090284771 100503477850 435615102520      46859719871 164052970519 336870930062      -350285180811 149976538481 128116150580
56428682882 253547501038 -61331331150      93970884423 419141534812 79098288195      166195801322 -302164139659 -296385278068
82760684578 193187630568 -183042291434      -430113753072 112460314095 355921783078      -7908815195 -355698474180 354093084866
132048116998 228130428544 -143129801577      69674283012 -284039382881 -228231385812      -161485916143 352269831869 106653591878
-113717800277 111367023568 327056353883      -335250469665 229837691082 -426405488943      24928464547 134300562661 -201598886333
-147365950794 -370091715963 -917881153339      -39368067708 -57752476673 312332819048      -38019320679 182501357586 -87426717411
-176587348968 395201978182 151837833634      -229627130894 -130113827948 409209708051      -275889283827 -234764243474 158351607029
408307455726 -206050227303 308659654005      128535646189 268678992031 -231441295375      -488622092332 269808714398 -198439295235
363965684196 120258701767 -271333234549      -28673608298 140140786720 -201484772143      -94781223190 -45706811382 -81014181809
206888674301 377393851422 -141163042032      640636469728 355489357630 -498868378588      -244278393756 -70812613651 -41967251202
87223529062 -106257144424 43875552245      44486044453 280919902330 266608245755      118101190191 513812658127 62879689417
33659541827 369001528359 179445459850      -207700577229 256028050310 -26281982659      -256024244919 45743341401 444877987788
-24728909170 214264196999 696112337428      312449964453 180428502478 315829712965      -73492182529 -155886823441 -223535939671
-93226813687 12077023565 -289760513814      290558677202 -173005767875 -55360310226      201033034834 55809055293 -151910802431
-175074669345 -104845381665 57103963839      -176525129205 371191337171 -146092055970      -22828402282 649917606227 -360277983375
327622407326 -23403928152 209271712062      -83892839748 -65232615665 201201411533      -169700658553 -63988433686 -219047235630
128899163365 495474445420 -19745514788      202383415876 -11463054033 -284499079343      -79444037103 -82284417103 -251133945569
-458547418096 -25768688279 -112670393701      243388245947 -111412277334 388426249672      -183888354950 231143162018 326069916921
-59519596663 79089353141 -574688925990      160920020871 474014675587 406549836499      146786382440 264940680382 532154423440
-179012977693 -85226457383 -74377095442      161340120989 1491996057 10416784482      90537659981 -31699507468 -40128766377
-129261447707 -109301986237 134965422657      277488374088 -352836217054 208295714719      613420527797 -57087183689 -20893371065
-345867958305 -158089021576 -94386709056      115121626896 -2878307471 36437680387      125270377510 101644207124 -411066055233
206340694066 -137659636791 193156378342      213157675607 -114127038906 58818865027      -32877264389 548340473364 27164748122
-391176437767 -18818413670 476281330962      99612171267 112207963651 238693692731      -23949056227 -32154217207 68290397632
-67576620875 170830392372 449938188533      -163708537480 347737610869 40299368377      -119212292599 291352999521 -154325081471
228465541433 -450317695908 94723500053      -290780694459 -76490608398 464871238175      41825903515 -259093151249 154741636038
-448938289795 55646074482 90462378748      -195123856527 -133753679458 -221247768331      -207602700216 13125742499 76036736863
-1837327135 -625634212824 -66669592272      354256933463 455056747640 194185204543      -207404050699 202169549206 -205854830575
238983948355 -228904475142 66651660471      376276445747 -366958021550 335154427239      -297520490195 341545230318 151784793070
229374641435 -168001732895 208883717062      476025533427 112256040200 -171895470298      182677962872 -300433562390 101744936504
11448055369 -78483298871 117356418448      -247299046350 -248474536614 -469502298519      -507465444335 -65691188367 111495723171
```

439496722441 350678246101 363646904834
280511342184 2078670128 -520034655371
27665744558 2716821808 311781227392
-248196710783 -46469296560 429386902837
-268869321164 -107471697153 -11047513640
183773390829 383000077443 83315389799
215597097092 -103023452120 401918254046
-172792537605 257621736747 318412109685
39877206084 45870248805 185356604261
-54560622429 58641330774 -126977105230
40601098353 -170316608177 302123897879
-85750144785 11576708269 415798911879
158529565826 -389112028309 -126178738918
302403203565 -139248103612 24028123690
655907748473 460427235488 250854913051
-46230003743 498781005042 -22197255016
-29267511405 -36876057742 183287884087
15422178551 163732999197 -336513452180
-17857752236 209602013625 -97787907407
-425912210342 24841243659 32860651015
342047698506 89823939711 -326209836054
214199170971 -306454724811 446859045383
-248897944671 304171236869 201178141099
-285450049133 -208461343633 141066244036
106804980312 -188266063187 -358665686127
230764802487 -145474546958 -286122584098
216635974489 -81055824617 -82823854977
481577241179 63200301840 146925205385
-315958069268 -196632862106 435848430002
224163846066 210904128045 36728557911
-427588216136 3340715647231 -118551527794
-64312719028 -49306977241 391720067197
-73816796888 -255345419017 280334271360
87969479695 605567790717 38928177619
309131072222 142981777784 439147857495
-71880621236 -392692523324 -133468343801
-47730099687 -156388331647 132213258712
-348285943982 245346652245 -56278173201
21596145464 -31715736911 -266307076189
301582414679 -267361979083 82872777667
280032487061 -237594940641 165125074661
120344755880 172165803539 -130576112618
-228807728266 299480152436 291375795690
-223022121156 -195683239007 -35925531769
-342483642944 -127464626763 251801059422
22208714724 254474365251 -455785518268
175351155534 345724555949 237360675178
170504256416 549084383087 158929645655
327577017992 -52611270029 425977649256
-1898061707 38246703330 -155312928085
-26589351255 -157534979400 -124609586730
237914643682 129836028675 -425568776330
-149536103257 75995887374 326537151136
463054562216 12694170731 26866002908
-25055480295 400723547732 17848516927
-274171660662 -242383452290 189086146893
212301332056 177447543377 -417128058183
478793843404 185152423139 461847253279
-43057241214 -328885988145 273896912328
-4312040169 86069386719 -303346129584
-401062301766 105452637173 65992844305
309667204681 -165804046434 -337151327898
121867603779 315836015539 -77589256184
-77778266340 263449801554 -39692104719
343798512155 -251104859217 -25433475158
329984814736 161560336121 40731326305
-24918649919 -2495737472020 -161991238836
338233381483 -465257850443 72113549566
-55355979552 -183178233888 196371205608
-124131837548 -385373700426 -417594092908
102043665146 -46486720786 193891205755
300028633330 115534880077 -188284072326
133074588136 411385340015 189767620555
-198922942086 121001550077 348006392013
-269981080879 -142603439686 75447948384
-87353716123 309911857592 -159103043590
3437107160 213824716184 -540050621123
-357838311374 294663315742 310293195771
74215033107 147184024135 311690224180
-234693601315 517750920749 -152365138023
-139021548969 54170461315 -320216559595
216141549437 -59702528641 -141549397414
297239524389 -237918316681 163599995289
5190716795 -47384727294 -171551212025
568042234759 269377937895 253365841251
272231877510 245394578225 -132091417221
-21919428356 -256870483052 -87796471455
-30226604186 160341369627 -294943658268
16937148115 -13803049897 -365057615722
435944087316 -186246335062 -146770437052
-96562888511 -210444266393 353540746853
398150259815 282133471175 390834055917
166970132859 53364339120 17567968593
151777303328 -668591173296 -191309525137
289644897116 78932701530 218715288924
-173669175516 -11345131159 7099641477
347043813361 -62381763410 -482202487065
154773127681 116877731722 -125874739517
426960433964 -40076698136 108320029768
-47830652659 458373825495 -345735364650
245813713891 102599601009 31194560019
-293712550813 -116235377826 -75478995865
14175005868 325582500181 -96760042737
159025535284 101312026243 -285118211188
234017370037 57780564617 -412993424492
179021684361 -71943041425 -24806135426
-222217057265 246505547693 -47245972324
-260085594964 -374805346119 -364621265406
-337622304141 -105691197286 -120317224621
377237142867 -418099287811 -40050964450
-423786234653 132099386193 -25882569482
-109795692517 -339184478426 198514614628
-199839430360 -55509050798 190017801357
66102728318 -186524295372 -147930993289
-250382796475 -171932223033 342733302551
188526959245 -266920833571 -176270106326
330470578399 -29997632031 304812840682
-154801989044 -565046979564 99876725812
-21728466465 -55573454252 -496765267246
-31927456406 -36065414029 -154920234046
-134265569002 766034089469 -302996719744
217890283605 -77996862667 28117802852
-24326042595 52312352294 162668789991
70432756433 -360837158089 63911913438
78240915937 -253439985371 -286533169330
79161540087 69437812675 -271952864334
201426205964 277949339927 384421846594
-518279816570 1466078691 332895479243
46825762306 -72145316824 187791022665
147214602553 179768797062 305171611405
298400764299 2606528368562 63642959257
20019297974 22006602749 16424614789
-381120275730 -46920063105 437327019787
88608219213 180785663286 261773208843
-147890787899 39228932214 -212209304482
25989828978 566484254496 -324881479883
276670880077 7305348756 -138856747495
-64226034098 78727806814 155055318154
223861384051 -45023778495 128628316094
246171278222 168913933096 295124133716
-548136013912 137895803433 330250964716
120303147844 162083598083 -147229942211
-263958076041 -150727452205 -237046887603
26066577705 338719769677 2204841562
-274596789237 118929438712 -100378410121
239741656209 338873174085 -294871228937
-314086329308 -260793183605 -380667191906
160151272706 -333602536624 -478580427983
-23256540746 144475245840 -773263554369
333706390890 -266566097435 238262475657
-5109646661 -24195178321 118560498788
-360819229623 102786131680 -136855536467
-541899368818 -145251910126 90089142213
381392956313 371698919309 345188197187
162352369319 155111908329 347626935656
-312870295454 377778236409 143851570713
22829601832 -294243359455 154218949475
-68224453965 239577332391 274664220191
-134103944393 -401586767884 186346777753
-177452054027 245029581149 31588502825
145596653083 241753233438 -88598272554
126961237431 -91768830148 -204731337713
-70356633807 122468430476 245810829565
133114110139 286870237994 -401903372621
-217847029701 256337843640 118823388925
379862967876 -212882281691 88114062132
-7669714042 -181960362085 59272422411
-120364589972 -277686421455 94834901072
-12024782444 -119197249288 -207262057982
98407203553 191821279310 327963697171
172174621948 31317908316 -191942894765
-459864104797 -176369911856 280469944045
-70427637046 192446520431 -36290542100
129741347301 18679322303 -285022385557
-401985567208 264783304852 -433198352899
-377342443255 -99690071659 -234331642646
-271422057468 -213275771267 313060085024
-289890982163 436414979220 409505583069
-358707900615 61173577174 -63439486095
-97343525037 621063230678 -102439062703
83489441913 -115606755303 -34167123221
-49495522335 -55264280904 31300032045
298668809007 283798208478 230928479858
-82606012885 58897122458 -775425082
-241830991495 256330716908 -285862282411
-597744090161 9238830348 230933856228
4476362979 -181996204961 342186186196
166906606419 -408591416426 156518712228
-43167429843 501319991916 182638741218
-18671949709 -80941605909 -367713343193
114069371110 107175452298 529288226690
-372759620363 -372949388675 -138854854927
170423303883 -60612970819 -170198092063
-159050372071 -350661010211 373456498065
189037255558 106958757643 37713047337
-201220687472 -206708089596 -76823806523
244951931270 373433456756 163436886785
141495562956 43857739603 177970627850
16628127269 61675432241 135248712095
-147906072977 -66447891739 -178676998859
-204493816111 7641897767 154763665593
-82691749404 398854310568 1249703736
-619147336693 298386167397 -23658885846
115337096981 225947019055 415903935296
148888840199 111417494680 -242324172212
297546523701 105168761994 -418083740005
99910075433 267785403338 493964332684
137291157976 45673197647 -78307874533
39471616131 448843666613 -217666018607
76766225421 -14334499745 27723078750
-139054541779 -529579013304 85727674550
346880334108 -254383158731 -497201392
171925535698 166666907388 -248611026334
-41323449189 -39326389710 181221459254
-463584037925 -151428356221 -246381615666
-169636781864 -34722842026 378308665758
-136697927191 65451194058 -387118348660
14223951364 591813281850 38047187242
295827387115 -102258367999 -107658355792
160346918802 183570507399 -55106025193
-408569486291 33834692138 -333968683347
253519904166 102027515190 -105213858695
174109406344 116434268064 306634809112
-241407391849 -530651287933 -142199373451
-307940817390 299535168837 14313515724
130544905831 -47720982927 -254209370420
62598005352 -29819788718 -188383250722
-4359032072 -122980402901 -294077041056
67236973073 142196814194 152532323346
192558700431 329268797102 -496734557844
600024126045 -238244806802 -42158386248
-24379240587 67546984305 -37512481415
22696520701 -318490487973 -76436271258
170465959020 294338879765 -13140658738
-430665178954 251503707737 -469922652522
-506142737829 -161795633370 -59355100856
-17771268594 -80902593099 236988973515
99395974734 -205784780208 -271598152242
165267914233 447907800827 80043574073
391892524432 -279217649194 43181087158
4683258088 292284336476 29492278117
-295857841146 -7855226334 48581631197
-353722380016 -307688649693 22199985245
-242504346788 222926574523 113494317354
40318296207 -272322197634 -291351312914
13175819162 290283239611 -303307051294
-252605335215 46617871448 407279386228
2908593322 -70356977078 47575367985
-163371532903 -559805961813 64807892493
299511618866 46000996643 -103756914688
-107725885751 234090293515 35570613981
-73942676021 -358060096946 252088920440
275471234318 124359572583 -397549725073
241216662238 78038440234 -181415127146
-124201205241 24947494219 169244552510
-191717502740 124147274214 -239429767125
-260330325415 -177179165967 -365001158646
618551148441 -326073469323 116883094305
311580478673 -4093706151 204299663469
-73253479999 40436788113 268887781648
-142664182292 413446735484 283666197109
277366455870 372794077747 19473559554
-173663983107 98354878134 193972136038
-489475267853 -487725615636 -264606718159
-426149369209 259491841157 -37359424110
-116037931609 -208354730108 -103704819364
-83647839905 -279116213254 -238859647562
-419313213050 375072328532 213253642579
-78977220411 431372901605 -167244643431
181313794205 -301495806774 241341390348
304550156489 229722626524 -173852514418
21854507587 -144579226065 -425284647580
-147211208215 -12197386842 559392263672
295677070654 -11418159592 -158948735817
287715944825 88979373436 -80740402868
-161583730303 82739522175 -576758972021
-75065881563 -28197018603 5395684273
-90924547604 231196080830 -32434240455
135265799738 -19510146613 264481848785
-131852389303 265212599976 -274481773347
-128704383385 37859982868 -50912528026
-422026029582 -200439427338 149437791702
-261117540801 368818173333 -191192803621
-138531000507 -417858833518 -229986805711
-117559197806 100446822330 -236727158839
-93526591967 294379819379 275140246288
-238894354276 -35768886973 34128176214
161252865483 199480150620 24727415926
-238645136297 276363071021 -108281757412
401149429727 -202386148413 206993216238
-336634367551 176486505669 -74806794433
-126355571365 -105273860278 81219686567
408348114932 119365820419 -686068748336
-267165954798 -372377426030 -267120914056
-98203561524 -359445888634 -2606694329764
-9745339353 -255533146370 -143839201782
-272660468507 486328427258 122906741661
-322153486690 -2791225437 160975145181
389961544615 328481820452 56379039566
-420942376685 271565284749 -200842924535
144520486278 307162688715 -339949453462
-384343677173 -73402696910 -232956500557
134895421564 70554793609 -162397806370
-165922364811 -318822331550 -389289748278
-40594171222 348186343494 41170464955
153173885195 275982192802 -655593594224

-227442674377 -116855607774 -61537733220
-129804618827 259011796010 130533772802
153808791189 58117709487 -397871719859
75250410090 -136655062477 225394538162
393920543966 -99871117806 -1507758979
-21709725447 -454063546596 -77078451672
83471346591 -114187056048 105945371725
-131073597674 -359857220538 138318905509
-418836067090 427942523822 -5486834219
39571919007 -61255158046 -421490305701
104882767819 -5917339721 437471692146
202460648085 -204384625197 -119872832563
-20952434432 -421214493561 125768329284
-399361747237 -113946673203 -150851430445
224167799639 263173377223 135133134465
40296807878 -194578126377 270016515498
-424539913947 232567603820 295133476225
503967173077 177555386865 261488085587
108310637020 139242857358 -50695276555
212484581734 -65662376852 -127104453250
-5062859063 125519702486 -147934170377
-56890528152 -405806443804 14207788038
145670952570 28999995930 -267105980849
301457329858 97063128180 285754568012
-89614827827 115525002121 -556964806086
-568482640581 197753605325 143540338311
130724648629 259851211459 -350230564772
-270971570843 1870119689280 -233193294659
-53082143095 -86958571743 90961223892
-254604880409 44411586383 -187997101488
-195595197154 481074552141 275552969657
172332372030 334404955630 -20760557648
210093303126 330583286210 -27453709652
-226914653697 -120850383983 -201353489498
191251559834 187101362514 -346440978287
-368708928624 -378087836953 -148111426295
243308215596 -133353173257 -188970670822
-185583352974 318595270746 92167374370
233364811769 -239612418035 22888682547
-31381831978 -282319051462 75414343428
-148064823597 -323768198729 29341058755
256552387577 190419620365 101892162941
-354018219742 2580430402245 187936650308
279482635145 253549399524 -466153370490
48188749045 2097773972341 -209692892253
108400303861 -194433394739 228083946883
-105746718240 -51581123225 -281464969154
407146600763 165443052054 540375235078
459537723259 -289058982828 -227219533766
174444660540 392708417576 272182340274
-107047941899 -373070248460 217618597019
-210014933073 23649930568 -66351009394
361577383864 -7232826869 -157709195770
-249606018213 -364347131270 63920600663
37126407564 102562060223 341763551695
-39539885613 31609689346 206254680101
-94298327220 -2594547770 279643760930
615356136639 -103510767382 174261186345
-386275949548 -2657529867659 -195300137186
123891299526 182939868561 116104816864
282420995954 235077148810 -627344136972
-54021351689 391671683962 69842212821
76261748232 354199450990 -238650686968
-291782285786 -197336792031 -332175985027
-228717460740 109298307146 154313065741
62127796236 147063816486 -193369677711
80759911221 -323710257955 -117999927116
-265596975121 316304273409 183285910949
275269703943 -367293422771 43785659905
312136690487 2644449127019 55816380078
37102401921 -322478862715 -119137825663
308049221675 -123500984138 -168050279371
112082464411 115391345209 -262933524585
-346437293250 -1936418408 -89231540606
-327500454842 82813784670 -399311691975
285609567371 98525747495 53294322096
90138636078 297107697267 -60310504508
-71357050706 -142873731421 221870058894
-222722042774 -322865269248 381040710007
-253132900593 221795092628 519433484730
-69931572535 -257165644849 -397794207466
80035395923 -60681017283 264016590417
379991236673 393840324719 22555928479
-15050494414 -63964616930 105570816416
463132265541 -538329110000 87164150212
-54986779671 55353380621 -81302366251
-416882739257 129531752482 39004263698
163830813986 -428285073224 -12376205549
-210759175901 -53251068055 389878594749
74947237765 149478801917 85664592789
-43903368383 -520202607129 -13999820624
613942707740 88701138141 403632704243
-307354117641 -105893163501 194610257904
139633578173 12471298129 226760379675
-41617488407 -121970639214 -251054308348
-76718056325 462533587895 -308551588164
-231232465093 30652783641 263227083426
-8815056693 -479093833607 -67052620301
-2255369316 66650031404 -23679275728
-60929663710 110097885716 56686575094
434292059912 76390473826 -161322370270
-43464296939 -436482340074 409026175346

-696132586790 -179970046009 -135665563041
-30151260123 437942169288 137821774958
-304021068010 297424462066 -314176250886
74286631279 -56397146592 172713210098
-27501544418 -131607666767 94944972114
313683132326 -311188584966 -441727010273
168175037926 340353890377 125460704518
-366151422465 -93212754382 144642907745
-37883702253 36924184070 -118873033452
336241086274 -250163438623 -13949826749
5340458214 147793723148 271471305311
-67935889731 183765509402 -164983863455
139916828940 177577305905 -428615830611
-39469328495 -77234260140 18037474923
113486225992 312894437035 355925767385
94452069571 86852483142 -159126253263
221691871228 187095714784 -98106298002
76516144101 -107407444000 -271559593753
-329320355330 -267015741835 -9379632608
4199589995 -274492249056 -171253686736
-249755244993 29288027205 361567051818
258542742835 -256292034924 186211164596
-94953245922 -4742592228 -561690631023
-649585437707 -78725920415 -33538309892
91346328751 -86558429309 288229914521
-145310172845 -111347280526 455990347448
267042397692 -552879665850 -70622758688
52976130174 -589522309172 -27820967257
163808242086 2179398640 190729720797
-197376473913 37533440544 -189910376401
313113321426 228017226589 -44296543492
-198430281654 -218255424814 6240318891
336626963520 177147069315 103363435437
-249159992394 -92524472562 -162626634104
-311502140829 -29968608383 117282521010
6927339871 123697440185 57865504491
-218683040440 104933079667 484639916259
81414682981 -294114810454 560835904214
-12609474832 -11588581127 4974664157
663415563001 -24256672025 26841181817
-776647142 191510849161 -508658988648
129577536191 -166146640456 -26043324881
-159870288682 -722663123234 -256107922355
331901000201 -26264677396 -104383224219
25894418935 310351517363 -61846942801
-4364998182 17927730176 238605864694
-200545026576 216204841556 -15437611786
117309859458 60184903865 95192157663
-90776790361 30604697096 164127313389
232021217918 -148130833510 -990297544356
-207833759325 -32175695840 29643792715
137970105158 -321239277551 -112200120871
122180983521 -104115997890 -442221407742
-449807982485 282632042000 -10475199632
-241040954734 7970399354 81551345490
24691532651 142227069624 -331920281253
-537634124702 -151385369419 217150183668
23152501279 -340559403968 -97768993500
367529008021 -18927109440 2785323422299
-163938548818 -429882425548 44629143217
186843435492 -54984158530 159460361890
-276729143735 21243625174 -557462900839
151453882292 256583967484 -230553257578
-311703860709 243391873470 -82205473697
35196481706 12223491400 321482142442
-34409033504 48956624971 436461452929
92962623745 -59187615580 265351199027
-72997245585 -147469362266 -166908213043
-34046827719 43596444440 -5425412079
-266722073566 124210796812 -96018772355
126133531560 -296067289376 223349771849
191395230633 107779275699 291757160489
524524809156 477576637198 -198109376723
206125626743 346779411889 358465951462
-61374031250 232636976133 176879939199
279545966836 -194872993788 -154178192809
-84698396779 552275471285 -11951127192
-565480229737 76976289275 279259625087
187449054862 -212074141791 396679871914
8276118069 320229271503 -233243509158
204184927154 385821586811 359407050540
-124114571852 943515387719 198430730307
-254682913283 221248523205 -236390934360
-418506133761 -224448317261 263129932599
269402670683 -150668624260 -42497448543
44478473595 -397068962767 -254488361090
-1758881547 116523382509 -32977178641
-200361667579 -389357588587 -173661270556
-432738378828 -12805518750 106382847674
-75234869153 99171094137 -280652612297
-176516575583 344305080168 306466583276
-246451795050 287495046276 -175558081029
-276208871272 -114485465884 247177399123
114537785656 -20781903405 402986060486
-461974912835 105366752755 -90383607328
-104059842611 -18284757242 -360798017672
-6376214239 1864058093630 -155528098357
-201527473657 -286628087586 52255162291
369242669024 18148844034 329591647208
28879024088 -28865608937 50533485388
-353424011511 -164538462546 340807052332
241998059632 23930642631 448899997217

-447049936643 393610148353 96888070858
-10659642649 399189437005 204628818324
129211250217 -8409688960 27586980580
395760735124 16374109654 -2421477022
126108335052 292723538288 104021773209
-58638771718 -151784051339 21025158466
-252644106909 -387011187081 -230989801213
83521526416 -255493882997 -290731957762
-405506772619 316948888605 -126067781773
212776016665 80247233647 312649548388
-490412386683 35420915372 29407448030
-367532705519 11403775668 -119355060702
451257035328 -134269222482 32898491274
26321212187 -66871418053 47197655677
137854807707 -384017763940 329928877909
141111426471 125180914586 119360023878
-428181485131 -456446900833 407297950540
57076891610 151874437847 -166461566048
-230212049865 4939983880480 308104356826
116419833672 326177722138 299570762669
-93231969355 -65532242047 -313528616539
-30780299816 -254815503011 -125694293384
-92538660756 -36883149868 -490458534844
-113695670119 -238910318629 151870272397
227203836886 -311528903847 -68881124598
-140902530884 429756732150 -360719375032
-64070560631 -196669928220 -152816642139
344389340784 242493730289 -91440133940
34214455252 -97399697017 112368609144
433406618473 296809359624 -109012993572
-446899832773 73129712118 577547687794
37496366969 136312431827 -217178482986
46875341450 17353218079 241597696235
-385184451785 -5242122235 -147799931537
97870934369 -169896013023 -276553958407
18083213051 8973855775 -415231117572
-291002374556 437855637951 -118317867584
-142913102408 239831160718 136337199000
-305678484387 -275298869332 -347633163817
-170502936893 -339941576019 -277370354284
-281447778439 355605488177 -160878637563
3036977389 -127585275625 163160310090
61728376785 -211513906335 541999738164
80826548531 -628320103397 -349065647598
-150706762816 274218765080 -28591549806
271910120717 -109818249833 311037502521
351957111744 121708534224 185203760225
367873020114 32172753534 -147887594406
474222962117 323736429605 -422943461266
-189559813081 94654422265 43755017429
-287815469078 886597322676 -171244792265
-168711336314 -80814793135 75790447853
392366930096 131377775171 292031818247
49502779032 185970027833 375734510790
31216773647 178600166674 229468170224
43589737316 5860076746 -25317758449
-319995248219 -15608594379 -195318270186
178624632888 454793937115 -94294521493
253309043304 140718705039 -61245309254
29716192510 -211596085201 381047143864
-40017820773 606545909132 -164165266889
-356319430206 156943845280 392421417327
37469112440 276201414302 71448015452
52295572839 -36590489220 249921465414
170555090898 57130254269 -3393968411
-94817197773 89535017224 -512177056489
-229701697640 -52138547274 -10801556844
-32300216993 132789296434 453416399143
355940692789 -355194071539 -18790680580
-677098844164 -185935323299 -252897378812
179252600936 -21457988028 28109006804
232585915524 -228462680744 -117739782513
-84090158916 -114802403598 -2398617335
-206695714722 355353860760 6230345887
-309807494259 51857632013 184819020269
516356518995 166432646230 -14057376586
155124578854 -399868507855 -74056775327
-240437550162 -262624069742 252754911303
-142993915078 340210844719 354806364130
190872179131 -2029300959 228866939994
-326403612637 -1647641691 -513886080816
156176921254 -141922133085 -250374266005
-43601646556 -113567790047 44647742492
-42643395976 -480637561371 25708184692
195351618283 366468342959 177395733315
-402029785803 81407445803 -308990916209
54585261805 -259699686188 132691173962
-340228038452 -88495554298 372397166538
-52381886379 135884171603 198325543198
-1027266221673 -307290585795 -158934074848
-215032035070 -220181885899 -371683838885
-236532902903 246871956676 9364195775
-365733936814 578259025860 -287207558395
-160337170831 35645159302 16070454814
-60860537523 226312513329 -393406430565
-142382191407 -159622306563 -207024530395
-168532313291 -255264499707 -204125306410
-94685471249 -69460031283 -47505835203
-292595599852 -322631938474 26722019834
143045954896 65534513427 -3059192723001
11445174863 -226867122096 -2217150026053
-74830215419 -12955223962 -426521075404

333859741472 204677415875 45636316739
458096532271 10146577335 -261704942191
-482051065423 -20142844148 337370916666
-113059604520 -110985940123 149404297006
596819510176 195299369344 296930737422
300581611200 51984454043 -202546417579
-112012213229 -149586415351 -146213530085
364748535129 -720298680075 221638245402
3066866319 -96632238210 -433705838603
-210538926011 -331513983734 5058173826
-178054138126 28209380061 344473041185
267933799715 99775246436 -318096271894
44693719663 230186399254 128553169294
139801409079 -84883597695 -82890919980
-270795287163 -7208530673 5697975923
26713681513 11181972869 -463484557182
112453794991 -397623202721 -311429366597
291509882756 18526788950 151544740292
304743227980 21162447332 -109167904578
230414445367 106139346809 -135710067924
-188481886621 -248082908631 580862650279
55554167243 -320814559117 273289619650
183622502906 -364817344383 -238913335993
47815870575 17185416002 169592655092
-78384476438 92142982339 139726437144
-15676296395 -222336965567 -42994680098
120225261779 -84503921879 134093889638
285123010951 -213027197289 -463484557182
455314972230 81652853283 -35012647127
-262089273774 -389631007313 -406991108518
461598727301 174638158212 23461441419
-391465091487 246878451013 -370596298973
-227367179488 72900936140 -83813706748
139935098011 -4802417670354 -261159897666
130303412470 307507870082 -222681954419
411248068969 -242474033455 158120241955
68762262944 19370990561 -76013050316
-177182544949 69138440154 -564713908013
-68766590538 80833163417 -322965959943
154039157971 503278757382 414781423850
287287189829 86406068949 -315038871721
237525816237 68161317153 -281616180150
341539021487 34753092287 -57105196206
338959942720 -499886142619 -103531857274
-337939847805 -419197898545 -10568994402
-117827215930 -142255784262 95910539351
-413717529500 72852877073 21946837997
20157354643 385828269519 -126775921419
-40564975344 -63877612346 -197890059727
-264476926476 -702955342289 189611421461
98385680716 -129299542435 283642862948
-278386527325 146091363343 118359072947
262016597913 175238828447 268307885987
-498376534384 -54023208525 8918130523
-104286105523 286501149031 428643329272
127050520127 -92806589330 -484951837393
-155665098061 165359850108 -16635385927
-32170416669 -327686486612 74542114980
-198338595681 66488402279 -255165568884
16075341491 -148976119613 -102677733757
-74510869092 350356887151 -91338719396
-119102823671 265785560067 -56358316579
-479800455080 -472825313352 162076475196
-2984839430 91294644694 526014231322
-372586966099 -116036598127 31274017610
-333806478247 415707122564 -312380678055
115697551038 -28535938247 -22025217363
122381684574 91185651687 -293418654634
-180123405092 208473869697 215047530345
-27877773392 283077467495 72919705258
449685462595 12117229037 27218583398
-335202376102 103572802935 -254126250737
-125935370498 -64768272286 56086177729
340549938641 232510466955 39038450105
371575767598 159861375404 -422584700350
-170307474189 76563551652 -32059326773
246379802496 49241016628 -178737872073
292163879505 -164898425277 -218001038076
235950403166 -101103795510 -76352052752
-211079905994 689921254663 -305386024375
248545715499 337828115673 449157853231
171239144370 330295356536 380908960212
30470024312 -168793769555 295549385702
255095863259 100995006003 303459920032
388186054962 -57492112826 -85819580969
-246850084117 -187970320260 291633978108
172222267725 173473090577 -171800681042
-226878854740 162213679914 -129388478056
179319971689 96640943042 48740381288
-58009479868 10706050988 -276021333584
363850854391 -39350091636 -300795286126
262857343620 -21737984196 360093628806
93757909367 -65584248665 -52007181553
595731487932 -19503240105 -33538381183
16295097147 781574793480 -180659600623
-23530930716 45760263165 268399794344
-199410720059 -42804904169 -186388904683
29711080659 355106024151 533535110974
-3584679144 301362641392 2064567672922
129625447154 -15099493700 -52231856795
-483185168201 -321189890640 51244233672
-117081631844 -186583695442 135266643989
43264596814 -419087971246 -101708479269
555447277804 -313874376627 -116077372258
-161541648567 208120975035 6465851697
-200426416091 -349075172446 572628507442
168939251766 -55140494922 480922903409
-135873497217 121688265589 57800180241
219976368615 -327714687411 -256387319377
-453450379730 -175324018777 -411748874672
133584514192 408856781120 53388271528
18300229622 -114747897537 235378901052
171237571668 -243463965710 -49239588334
89856998310 65218381990 115580166882
52688113732 7836834115 283987448618
-10809238106 24968457202 -44112290657
-181002893359 265975258301 -186571655078
-555872674190 -63361095849 -539748989268
-218174384936 107062253764 -87381001729
399812201212 -242359416935 -85680747917
-53739537199 -561547435651 99359680078
-55102251967 -265295318857 -36106529244
-279075184684 109344798208 -28491724829
128507221927 -1101199394897 80800330696
-38000407733 47190629257 -321213881285
-462181787800 -328142517761 428407609658
-131496177177 -82267038612 270240202027
206852942494 126061425804 218191815371
-100542564508 143997653969 103784801609
218538695399 132864761651 -240021639712
131727653521 -5249030262004 -398493710508
-463605700213 179866509713 -25913308150
350307668358 -1442412323525 14627121614
-77694215211 -46914709850 300998487986
-176489779233 230432159386 -42931388298
-344831498996 -35743707359 -251396216818
168746179877 102601638130 -358598416715
193476222034 653817242329 -91493162118
80882204069 -185915884161 -274552329638
-204341213191 -417981837109 -439750821873
146222095756 99043504326 -438922564118
-377685852371 -165148213235 14627602551
-37028116652 300353607037 1533707780
370554146397 -83345203510 4873042915
-228313165002 265789147306 10747507303
115386177002 -36394866658 17041098095
-154612676875 211142452555 -425473468939
-45794522604 -181733599267 -91426057031
-456992501013 152145866446 -496337950906
346545678059 -384835217913 -233661613281
-256935518630 -173132177433 90892362058
-8490532698 -148431085125 59475740825
-176473182970 -224132917364 -104893668446
-167879043558 50267058320 -312990260
268725389207 325203365673 -430736956884
-52732384402 -7378932716 448179820654
-264027713438 203081613467 -32061454948
171291982378 178461816784 -179476552239
315394914784 -173786701188 130209089201
335808097575 83544056828 -9132538058
-341774269979 -370298665994 -253732436759
-168834586844 -94037533954 338547278132
-109321934768 573506465883 209483682410
340912239660 127052705364 161598287054
595610820443 -167027336831 157250773816
94336495719 354582629032 369082179118
-130777844894 -308448006474 146916318898
-16376686342 -92272388952 253917674327
46721574606 41921886112 280753438261
150866537276 -2883319396 -66227501547
76854869163 147914117034 -220786524842
-87613863146 45858450869 -282864699397
84125833186 340097072209 51517553573
110356419416 234513087589 19342630536
210049610287 -10224339846 -202453422433
-319478599779 -418903827268 -23313550940
178144796346 -309026562830 -104534869182
183337562316 -73234115793 -18067531748
483154595402 -193958736651 -58120630349
-202503925442 -103373366789 -371175620787
191519990658 270864596912 72048371571
-490849358783 247025004382 82009324410
-228245274548 -504689746105 401013297700
336864838691 -425288285324 104783631020
-79239738331 -350730503176 -278261210237
-124174487351 242889344985 -444857931025
356918253735 240770748080 -7007622169
37612172348 -269525375704 -80371997673
208472735806 -68567856786 208949222251
-47548701008 146725883371 42314798336
40629600502 -77362091347 -930040413214
-166295027561 -88647205753 26060644357
289759147209 336545344558 280031624487
-452611459151 10240873444 420313344288
-38180308763 126154025018 114646381054
278004296662 -11446125018 54495403914
-417188456424 -59044828040 101523460834
-120691761812 -3912805324 167982065520
-122225492213 369696258843 524348935203
-145017008858 77399972842 72693034496
-635863611292 -14448180886 -163842219472
166840344585 -64260391747 55692923959
-3213380863 91220210746 -382305480097
-151651349096 12441100254 -476641126996
-53073907933 225091991062 -55751325614
-295496233925 -216037497326 8621939055
-90662911770 403440875096 97806712380
278278489321 281513914537 -399885794596
-85604073429 616914552184 -232998964162
-14421026208 2466667661 847731357137
91762723559 -267889346586 -202130345425
276477826060 -11934477645 252411164711
-48142523336 39648263016 35347218733
296458180552 -246748345483 -263304531855
125777133765 244967478665 -141273515016
168857265053 309932713256 -45855561425
-7770905764 -119781674395 400626990666
-419215807338 325165907862 224983556672
493644090548 -22462873328 109618354739
271542997138 -210616725305 49690686348
106002054115 63338751967 -455293311885
-89705182965 301990835541 -103609882135
206709783401 -40482744448 8291548033
-122109558424 83957822915 339572820917
271122162025 110655084058 522154401163
-329758471271 -69703482788 56899457952
-191386559629 -116001094483 -108125689134
430910423268 -184553201657 -213144899515
-90543926504 -406950870495 163267115888
252590664321 -90409325638 519547248993
-410022687700 -422928257864 -358283820129
405356555637 -108218292153 -217706196683
158549276323 290977573670 -262906898990
183510883033 79519033710 -38536605909
130686142027 -150402946241 199986206547
-62519963688 189320106294 477977236547
335659602331 315934220070 -101424621610
-243249696684 251466002862 104594812371
-118000605258 -223400091456 5484484901
-20020643092 -151145695587 323358592656
-81677178000 24595383263 -207891706930
-370022667481 452473084889 -113081048559
18193404073 104806225798 30456719201
-79119050646 -281628346725 -39363501746
-76346194250 239916478076 -480350280114
24702808761 -476400088722 123868900587
-297663949922 183872903379 95635014631
-198980985459 289934704588 152939673852
-357775103091 -143753712436 -107159607719
-365340672024 -70651544664 517925595365
90751611145 14735808926 23185984615
-64557980891 -429676950157 -212979089397
-578410864654 58911110530 -23014140915
-258858372817 -237097860048 84775531894
-318131896590 -248396568090 -445139635359
115963976705 -287890868255 270981127555
261810468989 -211851183270 -144456774829
2248152101 15696092652 26856042805
-21248528156 184428144020 49226864575
-464357788303 -183387391842 -111606089657
-84204623304 -251145881255 -277292650552
-493033392901 -487348485291 116999024785
148691876516 -177287046842 -293683630900
-31418441853 -257412271272 32893689892
-111334418555 -19155461048 11746566884
-129712546584 60539724986 -253456953000
75452041330 -930040017607 -159410700147
426893419422 -399354966407 292434683539
298066683715 -109498722584 124665784141
-108813961974 -68306227751 -31684244355
31847781595 222051940690 174694967965
-200832176616 -206151579559 -35698017813
-46990270632 -239308638938 48508051009
-111799346401 250319218343 -320388218348
-370421593755 409315011989 496282838486
-191133172335 192933186474 -224470500474
339456344465 -174584628390 -9772806209
125330830871 21815264836 -165408406966
-2741620873 78977209880 -18941287300
-26884592762 -166505758990 -307175685302
283018415221 -44471064062 28129367638
-359208152930 -149358314659 -9200119779
111971331440 -97208184336 -80151488255
157696728762 136278391924 10411833323
-355159756967 -29221181954 -148797611788
-383937132780 -366615537594 108903305215
17234410192 -446378185584 599513196439
67276369167 76647984995 207425272999
158018435835 -765958481397 -351373238069
-530336955930 3197578808 44402939833
-25830317760 -82315714965 -471634128639
292045760917 422565366224 205876172043
9750442396 -550775765671 -40872035030
326820700022 -180464835820 -9826369805
138757161134 160617695511 3284968789
301134471991 7730952931 312778530487
65672505112 -161651150649 -35705376622
362342156714 11798155571 -590962662328
-110130424581 425263537361 -64414417867
-35899798258 -335140456242 20159702298
-284472567617 -33807921862 -158746826765
-163420528150 310142812050 -367346392936
13260566672 -59612284573 15385374478
-428434570527 -97858650523 -285169366400
-363584953438 -149458181525 17006286556
-349282588533 360595580605 416513331278

57353382145	421560273064	-295767546927	-385014307835	-47794216526	-417234219359	-250754459139	64341750701	-83682535587
65891253107	-156308602606	10704545809	368487499335	-159883647152	39688166546	480050520112	-355225016670	86448344460
184759942684	-212902928901	250691441713	41018571167	-547696001225	-41148086343	-129347219966	-236144701652	96118239272
46051571408	179301915153	198367524897	239763952409	-12192419783	-195781898827	148690929324	-51153625658	-342082990494
110575072767	-185229291192	-348222462532	131041024081	-55764480956	-39187112245	-215739941232	-388016894901	-566198068043
47102659907	248979823837	374661836285	311559268809	5000777940	-368818487947	-27721138183	269856196565	-39660444533
-121967790995	-351733002558	-78965231741	258691065973	460137726455	-292847276701	164647292441	419061974600	-370970328894
211444507339	112615912573	-76577405864	-125574162850	144549242997	489335569414	114057435088	-454412104182	269129378545
55466000246	229068990096	-334016043100	-36374627129	160392698174	-50947810096	401941648836	-240577853450	-324815640882
361710592307	-150356991093	-7788914777	-394491181708	113836953616	-126345286614	-33238932409	31642226081	25912117274
-636520724767	-223012915797	208682784030	129181477461	-46514279777	-373493021633	237968452429	40897619341	238180667406
269364439344	144335603233	180622129766	113875642075	-139409942751	239624073853	194978961669	108568080858	-315727108890
-129647470870	-32304946095	75251576121	-269789558000	-476387986432	-233255048116	51451714067	82800783383	-144489561558
-19225015769	169679687605	-424770587787	-349371161565	353070800705	-95053827235	454971559634	269835867009	87943809069
-398413020909	492207071913	137059482444	-226494661876	-65743204971	-131976944599	274313610554	-108935340856	-79822416011
-310497280229	-183275536978	-394910819456	164719263171	141659515684	-158772159716			
37742574064	-462657120341	274456928427	195453163191	204789369220	171721801735			